

Esercizio: Bacino Idrico

Un piccolo bacino idrico è alimentato artificialmente



La portata d'acqua in ingresso (in m^3/h) è data da:

$$q(t) = a + b \sin\left(2\pi \frac{t}{24}\right) + c \sin\left(2\pi \frac{t}{13}\right)$$

Prima di tutto, si provveda ad abilitare l'estensione autoreload di Jupyter:

```
In [1]: %load_ext autoreload
        %autoreload 2
```

Nel modulo `esempio.bacino_idrico`, si definisca la funzione:

```
def q(t, a=4, b=2, c=1)
```

- La funzione deve calcolare la portata, come indicato dall'esercizio
- Si utilizzi il modulo `numpy` per il calcolo
- Il codice di collaudo della funzione è già disponibile nella cella seguente

```
In [2]: import numpy as np
        #from esempio import bacino_idrico
        from esempio2 import bacino_idrico

        for t in np.linspace(0, 24, 10):
            print(f"q({t:.3f}) = {bacino_idrico.q(t):.3f}")
```

```

q(0.000) = 4.000
q(2.667) = 6.246
q(5.333) = 6.504
q(8.000) = 5.069
q(10.667) = 3.781
q(13.333) = 3.476
q(16.000) = 3.261
q(18.667) = 2.422
q(21.333) = 1.940
q(24.000) = 3.177

```

La quantità d'acqua arrivata nell'intervallo $[t_0, t_1]$ è data da:

$$Q = \int_{t_0}^{t_1} q(t) dt$$

Nel modulo `esempio.bacino_idrico`, si definisca per tale calcolo la funzione:

```
def immissione(f, t0, t1)
```

- I parametro `t0` e `t1` rappresentano i valori di $[t_0, t_1]$
- Il parametro `f` è una funzione con parametro `t` che indica la portata al tempo `t`
- ...In pratica, come valore di `f` passeremo la funzione `esempio.bacino_idrico.q`
- Si utilizzi per l'integrazione la funzione `scipy.integrate.quad`
- La funzione deve restituire solo la quantità d'acqua (non il bound sull'errore)
- Il codice di collaudo della funzione è già disponibile nella cella seguente

```

In [3]: for t in np.linspace(0, 24, 10):
        Q = bacino_idrico.immissione(bacino_idrico.q, t0=0, t1=t)
        print(f"Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo {t:.3f} = {Q:.3f}")

```

```

Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo 0.000 = 0.000
Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo 2.667 = 13.947
Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo 5.333 = 31.464
Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo 8.000 = 47.077
Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo 10.667 = 58.667
Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo 13.333 = 68.178
Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo 16.000 = 77.279
Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo 18.667 = 84.952
Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo 21.333 = 90.498
Acqua arrivata dal tempo 0 al tempo 24.000 = 96.894

```